



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΕΕ.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καθηγήτρια ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2^η ΕΝΟΝΗΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων

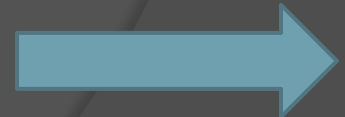
- **Άμεση μέτρηση (direct measurement).**

π.χ. Η μέτρηση του ρεύματος με χρήση ενός αμπερομέτρου

- **Έμμεση μέτρηση (indirect measurement).**

π.χ Μετράμε την ένταση του ρεύματος με ένα αμπερόμετρο και την τάση με ένα βολτόμετρο. Η μέτρηση της ισχύος θα προκύψει από τον φυσικό νόμο $P=IV$

Πώς υπολογίζεται το συστηματικό σφάλμα μιας έμμεσης μέτρησης;
(ή έμμεσο συστηματικό σφάλμα;)



Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων

Έστω ένα φυσικό **μέγεθος** y_1

Η μέτρησή του επιτυγχάνεται έμμεσα, μετρώντας **n** άλλα φυσικά μεγεθη **$x_1, x_2, \dots, x_n$**

(π.χ θερμοκρασία, πίεση, πυκνότητα κλπ) με τα οποία σχετίζεται μέσω μιας γνωστής συνάρτησης

$$y_1 = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

έμμεσο απόλυτο συστηματικό
σφάλμα

$$\Delta y = y_{\text{πραγ}} - y_1(x_1, \dots, x_n)$$

έμμεσο σχετικό συστηματικό
σφάλμα

$$\delta y = \frac{y_{\text{πραγ}} - y_1(x_1, \dots, x_n)}{y_{\text{πραγ}}} = \frac{\Delta y}{y_{\text{πραγ}}}$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων

Προφανώς για την εύρεση του σφάλματος $\Delta y = y - y_1$ του μεγέθους y_1 πρέπει να υπολογιστούν τα σφάλματα ($\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$) των μεγεθών που μετρήθηκαν ($x_1, x_2, \dots, x_n$)

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουμε πώς μεταβάλλεται το μέγεθος y_1 κατά τη μεταβολή του κάθε μεγέθους x_i .

Με άλλα λόγια πόσο **ευαίσθητο** είναι το μέγεθος y_1 κατά τη μεταβολή του κάθε μεγέθους x_i

Μαθηματικά η μεταβολή ενός μεγέθους y κατά τη μεταβολή ενός άλλου μεγέθους παρέχεται από την **παράγωγο ή την μερική παράγωγο** (όταν το y εξαρτάται από περισσότερα μεγέθη x)

Άρα, το έμμεσο σφάλμα $\Delta y = y - y_1$ του μεγέθους y_1
είναι:



Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων

Άρα, το έμμεσο σφάλμα $\Delta y = y - y_1$ του μεγέθους y_1 είναι:

$$\Delta y = y - y_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i$$



Το μέγιστο έμμεσο απόλυτο σφάλμα $|\Delta y_m|$ θα προκύψει

$$\begin{aligned} |\Delta y_m| &= \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_{1m} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_{2m} \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_{nm} \right| \\ &= \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| |\Delta x_{1m}| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| |\Delta x_{2m}| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| |\Delta x_{nm}| \\ &= \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| |\Delta x_{im}| \end{aligned}$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων

Η διασπορά (το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης) ή μέσο τετραγωνικό σφάλμα

$$D_y = \sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_{x_i}^2$$


Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν τυχαία σφάλματα, η τυπική απόκλιση = με το μέγιστο απόλυτο σφάλμα

$$\sigma_{x_i} = |\Delta x_{im}|$$

Η σχέση εκφράζει το νόμο μετάδοσης του μέσου τετραγωνικού (εκτιμούμενου) συστηματικού σφάλματος ή τυπικής απόκλισης των μετρήσεων

Ο ίδιος νόμος ισχύει και για τυχαία σφάλματα.

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων

- Σημαντική σημείωση :
- Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν ακριβώς για τις περιπτώσεις που η $f(x)$ είναι γραμμική συνάρτηση
- Εάν η $f(x)$ **δεν** είναι γραμμική συνάρτηση, τότε δεν ισχύει η ισότητα αλλά η τιμή αυτή που προκύπτει από τις παραπάνω σχέσεις είναι **προσεγγιστική**.
- Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι $x_1, x_2, \dots, x_n$ είναι αποτελέσματα **άμεσων, στατιστικά ανεξάρτητων μετρήσεων**.
- Σε κάθε όμως περίπτωση το μέγιστο απόλυτο συστηματικό σφάλμα έχει μέγιστη τιμή την τιμή που υπολογίζεται από τη σχέση του μέγιστου σφάλματος

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων

Παραδείγματ

α:

Η $y = f(x_1, \dots, x_n)$ είναι γραμμική συνάρτηση των μετρούμενων ποσοτήτων δηλαδή

$$y = f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$$

Επειδή $\frac{\partial f}{\partial x_i} = \alpha_i$ προκύπτει ότι το μέγιστο έμμεσο απόλυτο σφάλμα είναι

$$|\Delta y_m| = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| |\Delta x_{1m}| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| |\Delta x_{2m}| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| |\Delta x_{nm}|$$

$$= |\alpha_1| |\Delta x_{1m}| + |\alpha_2| |\Delta x_{2m}| + \dots + |\alpha_n| |\Delta x_{nm}|$$

$$= \sum_{i=1}^n |\alpha_i| |\Delta x_{im}|$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων - Παραδείγματα


$$y = f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$$

και η διασπορά (το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης) είναι

$$D_y = \sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^2 \sigma_{x_n}^2$$

$$= \alpha_1^2 \sigma_{x_1}^2 + \alpha_2^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \alpha_n^2 \sigma_{x_n}^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \sigma_{x_i}^2$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων - Παραδείγματα

2. Η $y = f(x_1, \dots, x_n)$ είναι άθροισμα εκθετικών συναρτήσεων των μετρούμενων ποσοτήτων δηλαδή

$$y = f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i^{b_i} = a_1 x_1^{b_1} + a_2 x_2^{b_2} + \dots + a_n x_n^{b_n}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \alpha_i b_i x_i^{b_i-1}$$

$$|\Delta y_m| = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| |\Delta x_{1m}| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| |\Delta x_{2m}| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| |\Delta x_{nm}|$$

$$= \sum_{i=1}^n |\alpha_i b_i x_i^{b_i-1}| |\Delta x_{im}|$$



Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων - Παραδείγματα

και η διασπορά (το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης) είναι

$$D_y = \sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2$$

$$y = f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i^{b_i} = a_1 x_1^{b_1} + a_2 x_2^{b_2} + \dots + a_n x_n^{b_n}$$

$$\begin{aligned} &= (\alpha_1 b_1 x_1^{b_1-1})^2 \sigma_{x_1}^2 + \dots + (\alpha_n b_n x_n^{b_n-1})^2 \sigma_{x_n}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i x_i^{b_i-1} \sigma_{x_i}^2 \end{aligned}$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων - Παραδείγματα

Για την ειδική περίπτωση όπου $y = f(x_1) = ax^b$ προκύπτει ότι το μέγιστο έμμεσο απόλυτο σφάλμα είναι

$$|\Delta y_m| = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| |\Delta x_m| = |abx^{b-1}| |\Delta x_m|$$

η διασπορά (το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης) είναι

$$D_y = \sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 = (abx^{b-1})^2 \sigma_x^2$$

και το σχετικό σφάλμα είναι

$$\delta y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x}{y} = \frac{abx^{b-1} \Delta x}{abx^b} = \frac{b \Delta x}{x} = b \delta x$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων - Παραδείγματα

3. Η $y = f(x_1, \dots, x_n)$ είναι γινόμενο εκθετικών συναρτήσεων των μετρούμενων ποσοτήτων δηλαδή

$$y = f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \alpha x_i^{b_i} = \alpha x_1^{b_1} x_2^{b_2} \dots x_n^{b_n}$$

Επειδή $\frac{\partial f}{\partial x_i} = \alpha b_i x_i^{b_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^n x_j^{b_j}$ με $i \neq j$, προκύπτει ότι το μέγιστο έμμεσο απόλυτο σφάλμα είναι

$$|\Delta y_m| = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| |\Delta x_{1m}| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| |\Delta x_{2m}| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| |\Delta x_{nm}| =$$

$$= \sum_{i=1}^n \left| \overbrace{\alpha b_i x_i^{b_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^n x_j^{b_j}}^{i \neq j} \right| |\Delta x_{im}|$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων - Παραδείγματα

→ η διασπορά (το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης) είναι

$$D_y = \sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2 =$$

$$y = f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \alpha x_i^{b_i} = \alpha x_1^{b_1} x_2^{b_2} \dots x_n^{b_n}$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\frac{b_i \Delta x_i}{x_i} \right) = \sum_{i=1}^n b_i (\delta x_i)$$

και το σχετικό σφάλμα είναι

$$\delta y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i}{\prod_{i=1}^n \alpha x_i^{b_i}} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\overbrace{\alpha b_i x_i^{b_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^n x_j^{b_j}}^{i \neq j} \right) \Delta x_i}{\prod_{i=1}^n \alpha x_i^{b_i}}$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων - Παραδείγματα

4. Η $y = f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ είναι γινόμενο δύο μετρούμενων ποσοτήτων,

Το μέγιστο έμμεσο απόλυτο σφάλμα είναι

$$|\Delta y_m| = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| |\Delta x_{1m}| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| |\Delta x_{2m}| = |x_2| |\Delta x_{1m}| + |x_1| |\Delta x_{2m}|$$

η διασπορά (το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης) είναι

$$D_y = \sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_{x_2}^2 = x_2^2 \sigma_{x_1}^2 + x_1^2 \sigma_{x_2}^2$$

και το σχετικό σφάλμα είναι

$$\delta y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2}{f(x_1, x_2)} = \frac{x_2 \Delta x_1 + x_1 \Delta x_2}{x_1 x_2} = \frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} = \delta x_1 + \delta x_2$$

Συστηματικά Σφάλματα Έμμεσων Μετρήσεων -

5. Η $y = f(x_1, x_2) = x_1/x_2$ είναι πηλίκο δύο μετρούμενων ποσοτήτων,

Το μέγιστο έμμεσο σφάλμα είναι:

$$|\Delta y_m| = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| |\Delta x_{1m}| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| |\Delta x_{2m}| = \frac{1}{|x_2|} |\Delta x_{1m}| + \frac{|x_1|}{|x_2|^2} |\Delta x_{2m}|$$

η διασπορά (το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης) είναι

$$D_y = \sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_{x_2}^2 = \frac{1}{x_2^2} \sigma_{x_1}^2 + \left(-\frac{x_1}{x_2^2} \right)^2 \sigma_{x_2}^2$$

και το σχετικό σφάλμα είναι

$$\delta y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2}{f(x_1, x_2)} = \frac{\frac{\Delta x_1}{x_2} + \left(-\frac{x_1}{x_2^2} \right) \Delta x_2}{\frac{x_1}{x_2}} = \frac{\Delta x_1}{x_1} - \frac{\Delta x_2}{x_2} = \delta x_1 - \delta x_2$$

Παράδειγμα 4° Για τη μέτρηση της ισχύος σε ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος χρησιμοποιούνται ένα αμπερόμετρο κλάσης 0.1 και κλίμακας μέτρησης 0-100A και ένα βολτόμετρο κλάσης 0.2 και κλίμακας μέτρησης 0-400V. Υπολογίστε το μέγιστο απόλυτο σφάλμα, το σχετικό σφάλμα, και την τυπική απόκλιση στον υπολογισμό της ισχύος, θεωρώντας όλα τα υπόλοιπα σφάλματα μηδενικά. Δίνεται ότι $P=V \times I$

Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα της ισχύος θα υπολογιστεί από τη σχέση

$$|\Delta y_m| = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| |\Delta x_{1m}| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| |\Delta x_{2m}| =$$



$$P=IV$$

$$|\Delta P_m| = \left| \frac{\partial P}{\partial I} \right| |\Delta I_m| + \left| \frac{\partial P}{\partial V} \right| |\Delta V_m| = |V| |\Delta I_m| + |I| |\Delta V_m|$$


$$|\Delta P_m| = \left| \frac{\partial P}{\partial I} \right| |\Delta I_m| + \left| \frac{\partial P}{\partial V} \right| |\Delta V_m| = |V| |\Delta I_m| + |I| |\Delta V_m|$$

Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα της έντασης και της τάσης στις κλίμακες μέτρησης είναι:

$$F_{0V} = 100 \cdot \frac{|\Delta V_m|}{V_m} \Rightarrow |\Delta V_m| = \frac{V_m F_{0V}}{100} = \frac{400V \cdot 0.2}{100} = 0.8V$$

$$F_{0I} = 100 \cdot \frac{|\Delta I_m|}{I_m} \Rightarrow |\Delta I_m| = \frac{I_m F_{0I}}{100} = \frac{100A \cdot 0.1}{100} = 0.1A$$


$$\begin{aligned} |\Delta P_m| &= \left| \frac{\partial P}{\partial I} \right| |\Delta I_m| + \left| \frac{\partial P}{\partial V} \right| |\Delta V_m| = |V| |\Delta I_m| + |I| |\Delta V_m| = 400V \cdot 0.1A + 100A \cdot 0.8V \\ &= 120VA = 120W \end{aligned}$$

Το σχετικό σφάλμα της μέτρησης είναι:

$$\delta P = \frac{|\Delta P_m|}{P_m} = \frac{120VA}{V_m I_m} = \frac{120VA}{400V \cdot 100A} = 3.0 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \delta\theta\% = 100\% \delta\theta = 0.3\%$$


Θεωρούμε ότι **δεν υπάρχουν τυχαία σφάλματα** → οι τυπικές αποκλίσεις του βολτόμετρου και του αμπερόμετρου ταυτίζονται με τα μέγιστα απόλυτα σφάλματά τους

$$|\Delta V_m| = \frac{V_m F_{0V}}{100} = \frac{400V \cdot 0.2}{100} = 0.8V$$

$$|\Delta I_m| = \frac{I_m F_{0I}}{100} = \frac{100A \cdot 0.1}{100} = 0.1A$$

Η τυπική απόκλιση της ισχύος είναι:

$$\Rightarrow \sigma_p = 40\sqrt{5}VA$$

Πράγματι:

$$D_p = \sigma_p^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)^2 \sigma_V^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial I}\right)^2 \sigma_I^2 = I^2 \sigma_V^2 + V^2 \sigma_I^2 = I^2 \Delta V_m^2 + V^2 \Delta I_m^2 \Rightarrow$$

$$D_p = \sigma_p^2 = 100A^2 0.8V^2 + 400V^2 0.1A^2 = 8000V^2 A^2 :$$

Άλλος τρόπος υπολογισμού του σχετικού σφάλματος
 δP



$$\delta P = \frac{\Delta P}{P} = \delta I + \delta V$$

$$\delta I = \frac{|\Delta I_m|}{I_m} = \frac{F_{0I}}{100} = \frac{0.1}{100} = 1.0 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \delta I\% = 100\% \delta I = 0.1\%$$

$$\delta V = \frac{|\Delta V_m|}{V_m} = \frac{F_{0V}}{100} = 2.0 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \delta V\% = 100\% \delta V = 0.2\%$$

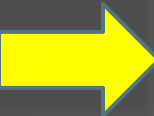


$$\delta P = \frac{\Delta P}{P} = \delta I + \delta V = 2.0 \cdot 10^{-3} + 1.0 \cdot 10^{-3} = 3.0 \cdot 10^{-3}$$

$$\delta P\% = 100\% \delta P = 0.3\%$$

Προσοχή!

Η άθροιση των σχετικών σφαλμάτων ισχύει μόνο επειδή έχουμε γινόμενο:
 $P=IV$



Έστω αντίσταση $R=820\Omega$ με σχετικό σφάλμα 10% διαρρέεται από ρεύμα 10mA το οποίο μετρήθηκε με αμπερόμετρο που έχει μέγιστο απόλυτο σφάλμα κλίμακας 2% στην κλίμακα των 25 mA
Πόσο είναι το σχετικό σφάλμα στον προσδιορισμό της ισχύος;

Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα της μέγιστης ένδειξης είναι:

$$\pm 0.5 \text{ mA}$$

Γιατί ;

Το σχετικό σφάλμα στην ένδειξη 10mA είναι:

$$\frac{\pm 0.5 \text{ mA}}{10 \text{ mA}} \times 100\% = \pm 5\%$$

Το σχετικό σφάλμα στον υπολογισμό της ισχύος είναι

$$\frac{\Delta P_{\text{MAX}}}{P} = 2 \left| \frac{\Delta I}{I} \right| + \left| \frac{\Delta R}{R} \right|$$

Γιατί ;


$$10\% + 10\% = 20\%$$

Να μελετηθούν τα παραδείγματα 1^ο και 2^ο στις
σελίδες:
2-69 έως 2-71

Σε κύκλωμα η ένδειξη του βολτομέτρου στην κλίμακα των 100V είναι 70V και η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 80mA στην κλίμακα των 150mA. Και τα δύο όργανα έχουν ακρίβεια πλήρους κλίμακας

$\pm 1.5\%$

Ποιό είναι το **σχετικό σφάλμα** της ισχύος ;

Απάντηση
4.956%

Υπόδειξη:
Απόκλιση πλήρους κλίμακας
οργάνων
Ορισμός σχετικού σφάλματος
Έμμεση μέτρηση

Έστω οι τιμές τάσης και ρεύματος 1.50 V και 0.021 A με σχετικά σφάλματα 3% και 2% αντίστοιχα

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης υπό τη μορφή :

$$R = a \pm b$$

Μετάδοση Σφάλματος στις τυχαίες μετρήσεις

Είδαμε

ότι:

Ο υπολογισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών από την έμμεση μέτρηση ενός μεγέθους y βασίζεται στη συνάρτηση

$$y = f(x_1, \dots, x_n)$$

Στα τυχαία σφάλματα όπως και στην περίπτωση της διάδοσης των συστηματικών σφαλμάτων, **το έμμεσο σφάλμα κάθε μέτρησης y_i** του φυσικού μεγέθους y , δίνεται από τη σχέση:

$$\Delta y_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} \Delta x_i$$

Μετάδοση Σφάλματος στις τυχαίες

Έστω φυσικό μέγεθος y που εξαρτάται από n μεγέθη $x_1, \dots, x_n$
μετρήσεις

Έστων **N μετρήσεις** αυτών των μεγεθών (οι οποίες δίνουν y_i αριθμητικές τιμές)

Η μέση τιμή του είναι

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$

Με βάση όσα έχουν ειπωθεί για τις τυχαίες μετρήσεις:

Η **τυπική απόκλιση** είναι:

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (y_i - y_a)^2}{N}}$$



Η **εκτιμώμενη τυπική απόκλιση** είναι

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}{(N-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N \Delta y_i^2}{(N-1)}}$$

Η **εκτιμώμενη διασπορά (διακύμανση)** του y είναι:

$$s_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}{(N-1)} = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta y_i^2}{(N-1)}$$



τυχαίες μετρήσεις- Μετάδοση σφάλματος

$$y = f(x_1, \dots, x_n)$$

Συντελεστής
ευαισθησίας



$$S_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}{(N-1)} = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta y_i^2}{(N-1)}$$

όπο
υ



$$\Delta y_i = \sum_i^n \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} \Delta x_i$$

$$S_y^2 = \frac{1}{(N-1)} \sum_i^N \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_j} \Delta x_j \right)^2$$

Νόμος μετάδοσης
σφάλματος

τυχαίες μετρήσεις- Μετάδοση σφάλματος

Εάν τα φυσικά μεγέθη $x_1, \dots, x_n$ **είναι ανεξάρτητα** μεταξύ τους:

$$S_y^2 = \frac{1}{(N-1)} \sum_i^N \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_j} \Delta x_j \right)^2$$

$$S_y^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} \right)^2 S_{x_i}^2$$

όπου
υ

$$S_{x_i}^2$$

είναι η εκτιμώμενη διασπορά του κάθε μεγέθους x_i

τυχαίες μετρήσεις- Μετάδοση σφάλματος

Η εκτίμηση της διασποράς είναι:

$$s_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 s_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 s_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^2 s_{x_n}^2$$

Δηλ. Ίδιος τύπος με εκείνον της διάδοσης συστηματικών σφαλμάτων

n= ο αριθμός μεταβλητών και όχι ο αριθμός των μετρήσεων του y

Παράδειγμα α

Για τον προσδιορισμό της ισχύος που καταναλώνεται σε μια αντίσταση μετρήθηκε

100 φορές το ρεύμα που τη διαρρέει και η πτώση τάσης στα άκρα της .

Η τυπική απόκλιση του ρεύματος υπολογίστηκε ίση με 0.1 A και η τυπική απόκλιση της τάσης ίση με 0.2 V.

Οι μέση τιμή του ρεύματος υπολογίστηκε ίση με 1 A και της τάσης ίση με 20V

Πόση είναι η εκτιμώμενη τιμή της ισχύος και η τυπική της απόκλιση;

Παράδειγμα α

Ένας υποθετικός ανιχνευτής ανιχνεύει την ένταση της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια του και η απόκρισή του είναι τάση

Πειράματα έχουν δείξει ότι η ευαισθησία της απόκρισής του σε μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος είναι 5% και σε μεταβολές της υγρασίας 1.5%

Πραγματοποιήθηκαν 100 μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας του περιβάλλοντος και υπολογίστηκε ότι η τυπική απόκλιση της θερμοκρασίας ήταν 1°C και της υγρασίας 0.1g/m^3

Πόση είναι η τυπική απόκλιση της τάσης στην έξοδο του ανιχνευτή;

Βάρος μετρήσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις

Γνωρίζουμε ότι στις **άμεσες επαναλαμβανόμενες μετρήσεις** ($x_1, \dots, x_n$) ενός μεγέθους x , η μέση τιμή είναι

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i$$

Η τιμή που έχει τη μεγαλύτερη «συμμετοχή» στον καθορισμό της μέσης τιμής είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη συχνότητα (**n_i/n**) μετρήσεων :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{n} x_i = \sum_{i=1}^k f_i x_i \approx \sum_{i=1}^k p_i x_i$$

Πιθανότητα εμφάνισης της μέτρησης

Ή βάρος της μέτρησης

Είναι λογικό ότι «όσο μεγαλύτερη είναι η βαρύτητα (βάρος) μιας τιμής τόσο περισσότερο συμβάλλει στον καθορισμό της μέσης τιμής».



Βάρος μετρήσεων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις

Ενδέχεται στις **άμεσες επαναλαμβανόμενες μετρήσεις** ($x_1, \dots, x_n$) ενός μεγέθους x , να μη δίδονται όλες οι μετρήσεις αλλά, εάν κάποιες τιμές είναι ίδιες, να δίδεται η συχνότητά εμφάνισής τους (**f_i**). Τότε:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{n} x_i = \sum_{i=1}^k f_i x_i \approx \sum_{i=1}^k p_i x_i$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{1}{\sqrt{k}} \cdot \sqrt{\frac{1}{k-1} \sum_i f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2}$$

Παράδειγμα
α



Παράδειγμα 2°

Τα αποτελέσματα 100 διαδοχικών μετρήσεων της τάσης, μέσω βολτομέτρου κλάσεως 0,1 και περιοχής μέτρησης 0-500V, μιας γραμμής τροφοδοσίας ενός κυκλώματος ισχύος, έχουν ως εξής :

$V_1=395V$, $V_2=396V$, $V_3=402V$, $V_4=398V$, $V_5=401V$, $V_6=397V$, $V_7=403V$, $V_8=399V$, $V_9=400V$,
 $V_{10}=394V$, $V_{11}=393V$, $V_{12}=404V$, με συχνότητα εμφάνισης αντίστοιχα $f_1=0.04$, $f_2=0.08$, $f_3=0.09$,
 $f_4=0.12$, $f_5=0.11$, $f_6=0.11$, $f_7=0.09$, $f_8=0.11$, $f_9=0.13$, $f_{10}=0.04$, $f_{11}=0.04$, $f_{12}=0.04$,

Θεωρώντας ότι η κατανομή των τυχαίων σφαλμάτων ακολουθεί την κανονική κατανομή, ζητούνται :

α) το συστηματικό σφάλμα της μέτρησης,

$$K_x = 100 \cdot \frac{|\Delta X_m|}{X_m}$$

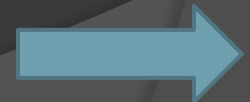


$$|\Delta x_m| = K_x \cdot \frac{x_m}{100}$$

$$= 0.5V$$

β) Η πιο πιθανή τιμή

$$\bar{V} = \frac{1}{N} (V_1 + V_2 + \dots + V_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V_i = \sum_{i=1}^N \frac{n_i}{N} V_i = \sum_{i=1}^k f_i V_i = 399,00V$$



γ) την τυπική απόκλιση της μέτρησης και το σφάλμα της μέτρησης,

Η εκτιμώμενη διασπορά των μετρήσεων ($V=y$) είναι:

$$S_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}{(N-1)} = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta y^2}{(N-1)}$$



$$S_V^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k=12} f_i (V_i - \bar{V})^2}{(k-1)} = \frac{\sum_{i=1}^{k=12} \Delta V^2}{(k-1)}$$



$$S_V^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k=12} f_i (V_i - \bar{V})^2}{12-1} = \frac{\sum_{i=1}^{k=12} f_i (V_i - 399)^2}{11} \Rightarrow$$
$$S_V = 0.86 V$$

το σφάλμα της μέτρησης.

Απόλυτο σφάλμα της μέσης τιμής

$$\Delta \bar{V} = \frac{1}{\sqrt{k}} \cdot \sqrt{\frac{1}{k-1} \sum_i^k f_i \cdot (V_i - \bar{V})^2}$$


Τυπική

Τυπική απόκλιση μέτρησης (μέσης τιμής)

$$\Delta \bar{V} = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \sqrt{\frac{1}{11} \sum_i^{12} f_i \cdot (V_i - 399)^2} = \dots = 0.25$$

σχετικό σφάλμα της μέτρησης

$$\delta V\% = \frac{\Delta \bar{V}}{\bar{V}} = \frac{0.25}{399} = 0.62 \cdot 10^{-3} = 0.062\%$$

το μέγιστο τυχαίο σφάλμα που μπορεί να εμφανιστεί

$$\delta V_{\max} = \pm 4\sigma \approx \pm 4S = \pm 4 \cdot 0.86V$$

Βάρος μετρήσεων σε περισσότερες από μια σειρά μετρήσεων

Έστω ότι γίνεται ένας αριθμός από λ σειρές μετρήσεων του αυτού μεγέθους όπου βρέθηκαν οι αντίστοιχες τιμές

X

Στην 1^η
σειρά:

$$x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1n_1}$$

Στην 2^η
σειρά:

$$x_{21} + x_{22} + \dots + x_{2n_2}$$

Στην λ ^η
σειρά:

$$x_{\lambda 1} + x_{\lambda 2} + \dots + x_{\lambda n_\lambda}$$

Με συνολικό αριθμό
μετρήσεων
 $n_1, n_2, \dots, n_\lambda = N$

Η μέση τιμή και
Η εκτιμώμενη τυπική απόκλιση **για κάθε σειρά**
μετρήσεων:



Βάρος μετρήσεων σε περισσότερες από μια σειρά μετρήσεων

Μέση τιμή και εκτιμώμενη διασπορά για κάθε σειρά των

$n_1, n_2, \dots, n_\lambda$

σε συνολικό αριθμό μετρήσεων N :

$$\bar{x}_1 = \frac{x_{11} + \dots + x_{1n_1}}{n_1} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} x_{1i}, \quad S_1^2 = D_1 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_{1i} - \bar{x}_1)^2$$

:

:

$$\bar{x}_\lambda = \frac{x_{\lambda 1} + \dots + x_{\lambda n_\lambda}}{n_\lambda} = \frac{1}{n_\lambda} \sum_{i=1}^{n_\lambda} x_{\lambda i}, \quad S_\lambda^2 = D_\lambda = \frac{1}{n_\lambda - 1} \sum_{i=1}^{n_\lambda} (x_{\lambda i} - \bar{x}_\lambda)^2$$

:

Η Μέση τιμή του μεγέθους
x:

1^η σειρά n_1
μετρήσεων

λ-οστή σειρά n_λ
μετρήσεων

$$\begin{aligned}\bar{x} = \mu &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{x_{11} + \dots + x_{1n_1} + x_{21} + \dots + x_{2n_2} + \dots + x_{\lambda 1} + \dots + x_{\lambda n_\lambda}}{n_1 + n_2 + \dots + n_\lambda} \\ &= \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2 + \dots + n_\lambda \bar{x}_\lambda}{n_1 + n_2 + \dots + n_\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^\lambda n_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^\lambda n_i}\end{aligned}$$



Συνήθως, ως βάρος ορίζεται ο αριθμός των μετρήσεων κάθε σειράς

$$w_i = n_i$$

ή ο αριθμός των μετρήσεων κάθε σειράς πολλαπλασιασμένος με αριθμό

$$a: w_i = a n_i$$



$$\bar{x} = \mu = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2 + \cdots + n_\lambda \bar{x}_\lambda}{n_1 + n_2 + \cdots + n_\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^{\lambda} n_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{\lambda} n_i} = \frac{\sum_{i=1}^{\lambda} w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{\lambda} w_i}$$

Παράδειγμα 3°

Κατά τη διεξαγωγή ελέγχων σε μια γραμμή χαμηλής τάσης έγιναν 4 σειρές μετρήσεων της ισχύος που απορροφά το φορτίο, οι οποίες δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Όλες οι τιμές είναι σε kW, και έγιναν υπό τις ίδιες συνθήκες. Θεωρώντας ότι τα τυχαία σφάλματα ακολουθούν την κανονική κατανομή, ζητούνται :

- α) Το απόλυτο και το σχετικό πιθανό σφάλμα κάθε σειράς. Gauss → Σφάλμα μέσης τιμής κάθε σειράς
- β) Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα κάθε σειράς.
- γ) Το απόλυτο και το σχετικό πιθανό σφάλμα του συνόλου των μετρήσεων.
- δ) Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του συνόλου των μετρήσεων.
- ε) Η πιθανή τιμή της ισχύος του φορτίου
- στ) Ποια σειρά μετρήσεων ήταν η καλύτερη. Τεκμηριώστε την απάντησή σας



Σειρά Α	δA	δA^2	Σειρά Β	δB	δB^2	Σειρά Γ	$\delta \Gamma$	$\delta \Gamma^2$	Σειρά Δ	$\delta \Delta$	$\delta \Delta^2$
200,0	2,444	5,975	201,0	1,700	2,890	201,0	1,100	1,210	199,0	3,636	13,223
202,0	0,444	0,198	207,0	-4,300	18,490	207,0	-4,900	24,010	201,0	1,636	2,678
207,0	-4,556	20,753	206,0	-3,300	10,890	205,0	-2,900	8,410	204,0	-1,364	1,860
209,0	-6,556	42,975	207,0	-4,300	18,490	201,0	1,100	1,210	205,0	-2,364	5,587
199,0	3,444	11,864	203,0	-0,300	0,090	203,0	-0,900	0,810	206,0	-3,364	11,314
195,0	7,444	55,420	199,0	3,700	13,690	198,0	4,100	16,810	197,0	5,636	31,769
201,0	1,444	2,086	198,0	4,700	22,090	199,0	3,100	9,610	199,0	3,636	13,223
208,0	-5,556	30,864	199,0	3,700	13,690	201,0	1,100	1,210	202,0	0,636	0,405
201,0	1,444	2,086	203,0	-0,300	0,090	202,0	0,100	0,010	203,0	-0,364	0,132
			204,0	-1,300	1,690	204,0	-1,900	3,610	207,0	-4,364	19,041
									206,0	-3,364	11,314

A Βαρύτητα :9

Β Βαρύτητα :10

Γ Βαρύτητα :10

Δ Βαρύτητα :11

α) Το απόλυτο και το σχετικό **πιθανό σφάλμα** κάθε σειράς.

(Το απόλυτο και το σχετικό σφάλμα της μέσης τιμής > κάθε σειράς)

Με βάση τον τύπο του απόλυτου σφάλματος της μέσης τιμής πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα την τυπική απόκλιση των μετρήσεων κάθε σειράς.

Άρα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τη διασπορά της κάθε σειράς:

Διασπορά κάθε σειράς:

$$S_A^2 = \frac{1}{n_A - 1} \sum_i^{n_A} (x_i^A - \bar{x}_A)^2$$

Απόλυτο πιθανό σφάλμα κάθε σειράς (Gauss)= σφάλμα μέσης τιμής κάθε σειράς
ή τυπική απόκλιση της μέσης τιμής
κάθε σειράς

Σχετικό πιθανό σφάλμα κάθε σειράς
(σχετικό σφάλμα μέσης τιμής κάθε σειράς)

$$\Delta \bar{x} = \frac{1}{\sqrt{N}} \cdot \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_i^N (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\Delta \bar{x}_A = \frac{1}{\sqrt{n_A}} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A - 1} \sum_i^{n_A} n_A (x_i^A - \bar{x}_A)^2}$$

$$\delta \bar{x}_A = \frac{\Delta \bar{x}_A}{\bar{x}_A}$$

β) Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα κάθε σειράς.

(Η εκτιμώμενη τυπική απόκλιση των μετρήσεων κάθε σειράς)

Η εκτιμώμενη διασπορά π.χ της σειράς
A :

$$S_A^2 = \frac{1}{n_A - 1} \sum_i^{n_A} (x_i^A - \bar{x}_A)^2$$



$$S_A = \dots$$

γ) Το απόλυτο και το σχετικό πιθανό σφάλμα του συνόλου των μετρήσεων.

Η κάθε σειρά μετρήσεων «αντιπροσωπεύεται» από το μέσο όρο της

Σειρά Α	δA	δA^2	Σειρά Β	δB	δB^2	Σειρά Γ	$\delta \Gamma$	$\delta \Gamma^2$	Σειρά Δ	$\delta \Delta$	$\delta \Delta^2$
200,0	2,444	5,975	201,0	1,700	2,890	201,0	1,100	1,210	199,0	3,636	13,223
202,0	0,444	0,198	207,0	-4,300	18,490	207,0	-4,900	24,010	201,0	1,636	2,678
207,0	-4,556	20,753	206,0	-3,300	10,890	205,0	-2,900	8,410	204,0	-1,364	1,860
209,0	-6,556	42,975	207,0	-4,300	18,490	201,0	1,100	1,210	205,0	-2,364	5,587
199,0	3,444	11,864	203,0	-0,300	0,090	203,0	-0,900	0,810	206,0	-3,364	11,314
195,0	7,444	55,420	199,0	3,700	13,690	198,0	4,100	16,810	197,0	5,636	31,769
201,0	1,444	2,086	198,0	4,700	22,090	199,0	3,100	9,610	199,0	3,636	13,223
208,0	-5,556	30,864	199,0	3,700	13,690	201,0	1,100	1,210	202,0	0,636	0,405
201,0	1,444	2,086	203,0	-0,300	0,090	202,0	0,100	0,010	203,0	-0,364	0,132
			204,0	-1,300	1,690	204,0	-1,900	3,610	207,0	-4,364	19,041
									200,0	-3,364	11,314

Καταρχάς:

Η μέση τιμή των μετρήσεων είναι είναι η μέση τιμή των μέσων τιμών κάθε σειράς με τα αντίστοιχα **βάρη τους**, με βάση τον τύπο:

$$\bar{x} = \mu =$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{\lambda} n_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{\lambda} n_i}$$

(Οι μετρήσεις εκτελέστηκαν με τις ίδιες συνθήκες → ως βάρος κάθε σειράς μπορεί να θεωρηθεί ο αριθμός των μετρήσεων (n_i) της κάθε σειράς.)

$$\bar{x}_A$$

$$\bar{x}_B$$

$$\bar{x}_\Gamma$$

$$\bar{x}_\Delta$$

A Βαρύτητα :9 B Βαρύτητα :10 Γ Βαρύτητα :10

γ) Το απόλυτο και το σχετικό πιθανό σφάλμα του συνόλου των μετρήσεων.

(Δηλαδή: το απόλυτο και το σχετικό **σφάλμα της μέσης τιμής** των μετρήσεων)

Η διασπορά όλων των μετρήσεων είναι:

$$S^2 = \frac{1}{k-1} \frac{\sum_i^k w_i \cdot (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{\sum_i^k w_i}$$

Όπου k =αριθμός των
 $\bar{x}_i$ σειρών = ο μέσος όρος κάθε
σειράς
 $\bar{x}$ = η μέση τιμή όλων των
μετρήσεων

Το απόλυτο πιθανό σφάλμα των μετρήσεων (της μέσης τιμής των μετρήσεων) ή της μέτρησης (του πειράματος):

$$\Delta \bar{x} = \frac{1}{\sqrt{k}} \sqrt{\frac{1}{k-1} \frac{\sum_i^k w_i \cdot (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{\sum_i^k w_i}}$$

= ο μέσος όρος κάθε σειράς=4
Ο παρονομαστής είναι ίσος με
 $N=40$

Το σχετικό πιθανό σφάλμα όλων των μετρήσεων (της μέσης τιμής):

$$\delta \bar{x} = \frac{\Delta \bar{x}}{\bar{x}}$$

δ) Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του συνόλου των μετρήσεων.

ή η εκτιμώμενη τυπική απόκλιση των μετρήσεων

$$k=4$$

$$S^2 = \frac{1}{k-1} \frac{\sum_i^k w_i \cdot (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{\sum_i^k w_i}$$

Εφόσον ως βάρος κάθε σειράς μετρήσεων θεωρήθηκε ο αριθμός των μετρήσεών της:

$$S^2 = \frac{1}{k-1} \frac{\sum_i^k w_i \cdot (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{N}$$

$$N=40$$


$$S = \dots$$

Άρα: το απόλυτο σφάλμα της μέτρησης (σφάλμα μέσης τιμής)

$$\Delta \bar{x} = \frac{S}{\sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{k}} \sqrt{\left(\frac{1}{k-1} \frac{\sum_i^k w_i \cdot (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{N} \right)}$$

ε) Η πιθανή τιμή της ισχύος του φορτίου

$$\bar{x} \pm S = \bar{x} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{k-1} \frac{\sum_i^k w_i \cdot (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{N} \right)}$$

στ) Ποια σειρά μετρήσεων ήταν η καλύτερη. Τεκμηριώστε την απάντησή σας

**Εκείνη με τη μικρότερη διασπορά S^2
ή ισοδύναμα με τη μικρότερη τυπική
απόκλιση S**

Βάρος μετρήσεων σε περισσότερες από μια σειρά μετρήσεων

Αυτή η προσέγγιση για τον ορισμό του βάρους ισχύει όταν οι διάφορες σειρές μετρήσεων έχουν εκτελεστεί :

**από τον ίδιο χειριστή,
με τα ίδια ακριβώς όργανα
και τις ίδιες συνθήκες.**

Στη γενικότερη περίπτωση όμως αυτές οι ιδανικές συνθήκες δεν ισχύουν.

Ακόμα και αν ο χειριστής και τα όργανα είναι τα ίδια οι συνθήκες εκτέλεσης των μετρήσεων δεν μπορούν να θεωρηθούν ίδιες.



Βάρος μετρήσεων σε περισσότερες από μια σειρά μετρήσεων



Σε αυτήν την περίπτωση , πρέπει η σειρά των μετρήσεων που ήταν καλύτερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες σειρές να έχει μεγαλύτερο βάρος στο τελικό αποτέλεσμα της μέτρησης

(διότι όσο μικρότερη **διασπορά** έχουν οι **τιμές μιας σειράς** μετρήσεων τόσο καλύτερη είναι η σειρά αφού η πλειονότητα των τιμών είναι πολύ κοντά στη μέση τιμή)

Ως βάρος μιας σειράς μετρήσεων i ορίζεται το **αντίστροφο της διασποράς της**



Έτσι ορίζεται **ως βάρος** της κάθε σειράς π.χ της σειράς A :

$$w_A = \frac{1}{(\Delta \bar{x}_A)^2} = \frac{n_A}{S_A^2}$$

Το πιθανό σφάλμα κάθε σειράς π.χ της A είναι:

$$\Delta \bar{x}_A = \frac{S_A}{\sqrt{n_A}}$$

Η εκτιμώμενη διασπορά κάθε σειράς, π.χ της A είναι:

$$S_A^2 = \frac{\sum_i^{n_A} (x_{Ai} - \bar{x}_A)^2}{n_A - 1}$$

Η πιθανή τιμή της μέτρησης είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i^k w_i \cdot \bar{x}_i}{\sum_i^k w_i}$$

k: πλήθος σειρών
 w_i : βάρος κάθε σειράς

$\bar{x}_i$: Μέση τιμή κάθε σειράς

S: εκτιμώμενη **τυπική απόκλιση των μετρήσεων**

Το πιθανό σφάλμα της μέτρησης είναι:
(τυπική απόκλιση της μέτρησης)

$$\Delta \bar{x} = \frac{S}{\sqrt{k}}$$

$$S^2 = \frac{1}{k - 1} \frac{\sum_i^k w_i \cdot (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{\sum_i^k w_i}$$

**Προσοχή
ΟΧΙ:**

$$S^2 = \frac{1}{k - 1} \frac{\sum_i^k w_i \cdot (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{N}$$

Βλ. παράδειγμα σελ. 2-

Το αποτέλεσμα της μέτρησης
είναι:

$$\bar{x} \pm 2S$$

Με πιθανότητα 95.5% γύρω από τη μέση τιμή

Σύγχρονη Προσέγγιση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Στη σύγχρονη μετρολογία αναπτύχθηκε μια κοινά αποδεκτή διεθνώς μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων.

Η μεθοδολογία αυτή δημοσιεύτηκε το 1995 από τον ISO και άλλους διεθνείς οργανισμούς του με τον τίτλο **Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement** διεθνώς γνωστό με τη συντομογραφία **GUM**.



Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Βασικές έννοιες

- ❑ Η πραγματική τιμή ενός μετρούμενου μεγέθους δεν είναι ποτέ γνωστή
- ❑ Το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης είναι μόνο μια **ΕΚΤΙΜΗΣΗ** της πραγματικής τιμής του μετρούμενου μεγέθους
- ❑ Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης είναι **ελλιπές** εάν δεν δοθεί μια **ποσοτική ένδειξη της ποιότητας της μέτρησης** έτσι ώστε όσοι χρησιμοποιήσουν αυτό το αποτέλεσμα να μπορούν να κρίνουν την αξία του
- ❑ Χωρίς αυτήν την ένδειξη τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε μεταξύ τους αλλά ούτε με τιμές αναφοράς (προδιαγραφές ή πρότυπα)
- ❑ Εάν δεν είναι γνωστή η ένδειξη της ποιότητας δεν μπορείς να κρίνεις εάν η μέτρηση είναι ικανοποιητική για το σκοπό που έγινε



Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Βασικές έννοιες

ποσοτική ένδειξη της ποιότητας της μέτρησης **είναι η αβεβαιότητά της**

Κάθε μέτρηση έχει μια αβεβαιότητα

Αντί για σφάλμα της μέτρησης → αβεβαιότητα της μέτρησης

<i>Κλασσική Θεωρία</i>	<i>GUM Θεωρία της αβεβαιότητας</i>
<i>Σφάλμα</i> του αποτελέσματος μέτρησης	<i>Αβεβαιότητα</i> του αποτελέσματος μέτρησης

Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Βασικές έννοιες

Τι είναι αβεβαιότητα
?

- Είναι μια παράμετρος του αποτελέσματος μιας μέτρησης η οποία χαρακτηρίζει τη **διασπορά των τιμών** του μετρούμενου μεγέθους

Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Αβεβαιότητα

- Η αβεβαιότητα δίνει τα όρια της περιοχής τιμών μέσα στην οποία **ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ** ότι βρίσκεται η «πραγματική» τιμή του μετρούμενου μεγέθους με μια πιθανότητα

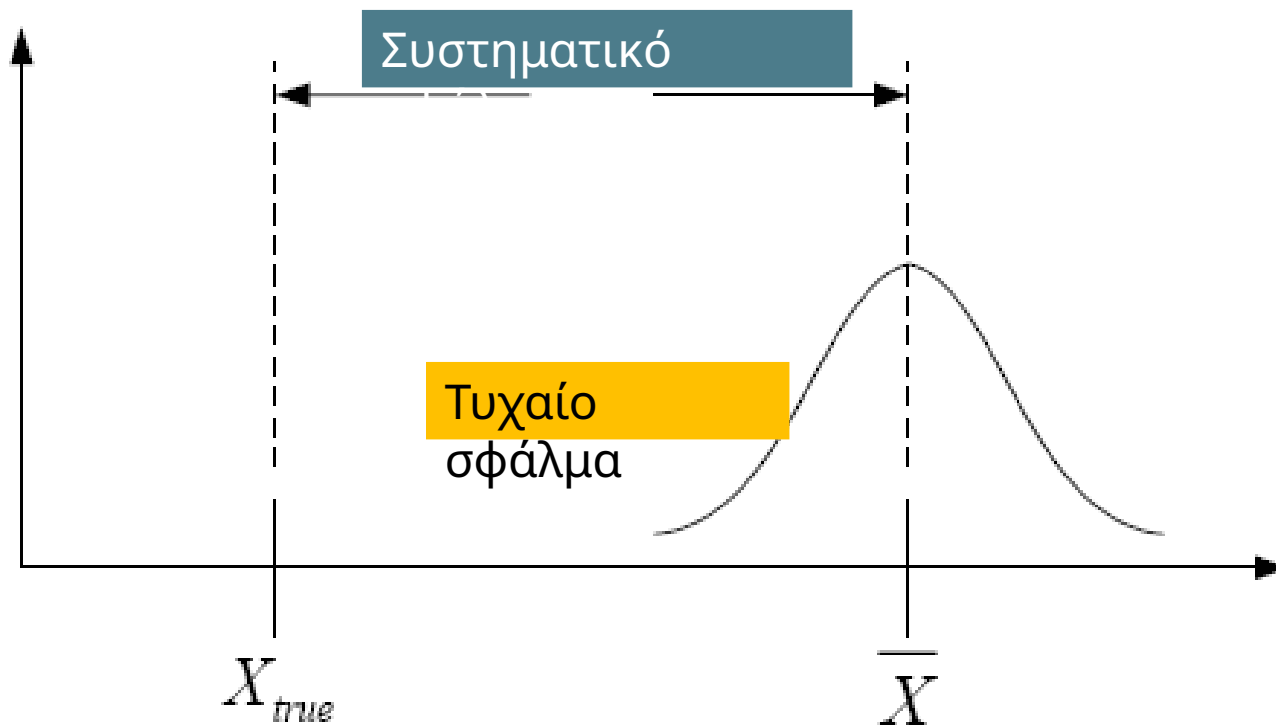
Μετρούμενο μέγεθος = Εκτίμηση της τιμής του $\pm$ αβεβαιότητα

$(22.7 \pm 0.5) \text{ mg/kg}$

Η τιμή της μέτρησης είναι στο διάστημα 22.2 mg/kg και 23.2 mg/kg

υπενθύμιση

Αριθμός εμφάνισης τιμών



Αριθμητικές τιμές

Προσέγγιση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

- Ο διαχωρισμός μεταξύ τυχαίων και συστηματικών παραγόντων είναι ασαφής.
- Πολλές φορές τα συστηματικά σφάλματα συμπεριφέρονται τυχαία διότι οι σχετικές ποσότητες που το επηρεάζουν δεν ελέγχονται ικανοποιητικά



Με βάση το GUM, η αβεβαιότητα στο αποτέλεσμα της μέτρησης διαχωρίζεται σε δύο βασικούς τύπους, ανάλογα με το πώς υπολογίζεται:

<i>Κλασσική Θεωρία</i>	<i>GUM Θεωρία της αβεβαιότητας</i>
<i>Τυχαίο σφάλμα</i>	<i>Αβεβαιότητα τύπου A</i>
<i>Μη-στατιστικό τυχαίο σφάλμα</i>	<i>Αβεβαιότητα τύπου B</i>



Προσέγγιση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

<i>Κλασσική Θεωρία</i>	<i>Θεωρία της αβεβαιότητας</i>
<i>Σφάλμα του αποτελέσματος μέτρησης</i>	<i>Αβεβαιότητα του αποτελέσματος μέτρησης</i>
<i>Τυχαίο σφάλμα</i>	<i>Αβεβαιότητα τύπου A</i>
<i>Μη-στατιστικό τυχαίο σφάλμα</i>	<i>Αβεβαιότητα τύπου B</i>

Προσεγγίση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Αβεβαιότητα

Αβεβαιότητα τύπου A , u_A ,

υπολογίζεται από στατιστικές μεθόδους επί των μετρήσεων που εκτελέστηκαν, χρησιμοποιώντας την τυπική απόκλιση

Αβεβαιότητα τύπου B , u_B ,

Υπολογίζεται από μη στατιστικές μεθόδους, π.χ. σφάλμα οργάνου, καμπύλη διακρίβωσης, άλλες γνωστές παράμετροι που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Τελική συνδυασμένη (ή διευρυμένη)
αβεβαιότητα

$$u = \sqrt{(u_A)^2 + (u_B)^2}$$

Προσεγγίση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

<i>Κλασσική Θεωρία</i>	<i>Θεωρία της αβεβαιότητας</i>
<i>Τυπική απόκλιση μιας μέτρησης</i>	<i>Τυπική αβεβαιότητα μιας μέτρησης</i>

Η **τυπική αβεβαιότητα A** εκφράζεται με την **τυπική απόκλιση** της κατανομής των μετρήσεων

Προσέγγιση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Όρια εμπιστοσύνης του αποτελέσματος μέτρησης	Διευρυμένη αβεβαιότητα του αποτελέσματος μέτρησης
--	---

Η **διευρυμένη (εκτεταμένη) αβεβαιότητα** ορίζει ένα διάστημα τιμών της μέτρησης εντός του οποίου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των τιμών της κατανομής

Προσέγγιση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Πιθανότητα βεβαιότητας	Πιθανότητα κάλυψης
Συντελεστής κατανομής σφάλματος	Συντελεστής κάλυψης

k

Η πιθανότητα κάλυψης συνδέεται με την πιθανότητα βεβαιότητας η οποία **εξαρτάται από την καμπύλη της κατανομής των μετρήσεων**

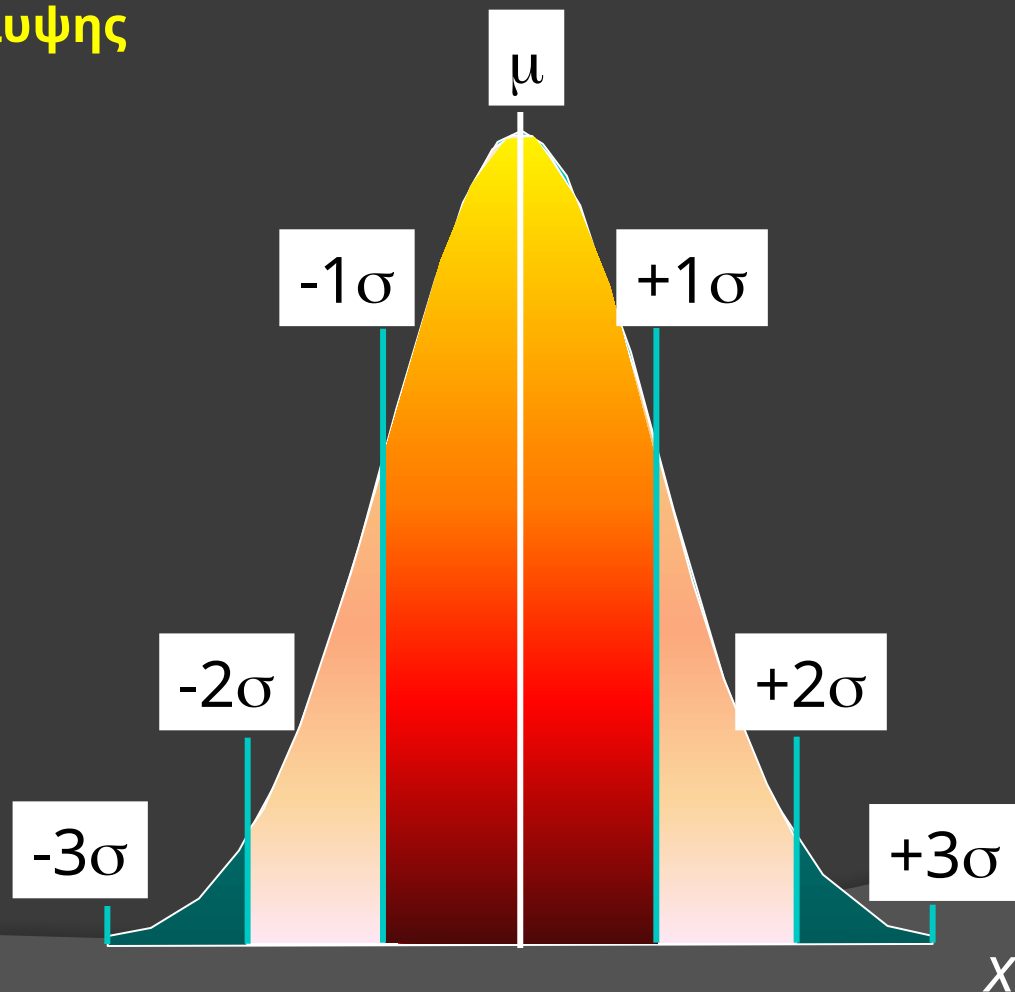
Ο **συντελεστής κάλυψης k** συνδέει την τυπική αβεβαιότητα της μέτρησης με τη διευρυμένη αβεβαιότητα

Πχ Gauss

Το σ της κατανομής (κατά GUM: τυπική αβεβαιότητα της μέτρησης) προσδιορίζει τα όρια εμπιστοσύνης για τις μετρήσεις (1σ , 2σ , 3σ)

Κατά GUM: τα όρια εμπιστοσύνης $\rightarrow$ **διευρυμένη αβεβαιότητα** όπου το k ονομάζεται **συντελεστής κάλυψης**

$$U_B(x) = k \cdot u_B(x)$$



- **68.3%** των μετρήσεων βρίσκονται στην περιοχή $\pm \sigma$ γύρω από τη μέση τιμή
- **95.5%** των μετρήσεων βρίσκονται στην περιοχή $\pm 2\sigma$ από τη μέση τιμή
- **99.7%** των μετρήσεων βρίσκονται $\pm 3\sigma$ από τη μέση τιμή

GUM: Διαδικασία εύρεσης της αβεβαιότητα μιας μέτρησης

Έστω ότι η μέτρηση ενός μεγέθους Y γίνεται έμμεσα μέσω της μέτρησης των μεγεθών $X_1, \dots, X_n$ με χρήση της συναρτησιακής τους σχέσης:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Παράδειγμα : για τον προσδιορισμό της αντίστασης R μετράμε την τάση και το ρεύμα.

Από τον νόμο του Ohm, $R=f(I,V)$

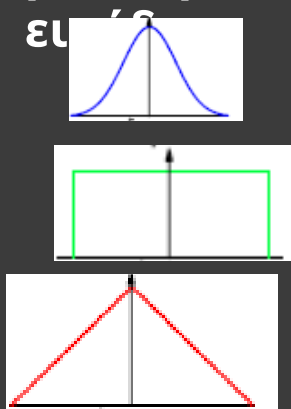
Το αποτέλεσμα Y της μέτρησης δεν είναι η πραγματική τιμή του Y αλλά μια εκτίμηση της τιμής του **(τη συμβολίζουμε με y)**

Αυτή θα προκύψει από τη μέτρηση των ποσοτήτων $X_1, \dots, X_n$. Η μέτρησή τους δεν δίνει τις πραγματικές τιμές τους αλλά μια εκτίμηση των τιμών τους ($x_1, x_2, \dots, x_n$)

Σχηματικ
ά



Μετρούμενα
μεγέθη



Μοντέλο
(μαθηματική
έκφραση)

$x_1, u(x_1)$



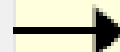
$x_2, u(x_2)$



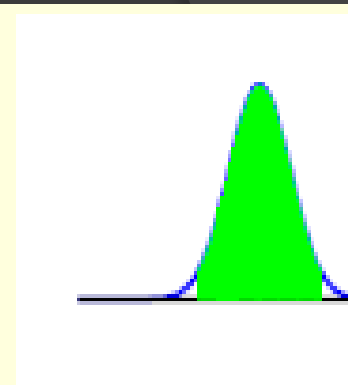
$x_3, u(x_3)$



$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$



$y, u(y)$



Έξοδος

Εκτελούμε πολλές επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του κάθε φυσικού μεγέθους εισόδου

Με βάση την κατανομή που ακολουθεί κάθε φυσικό μέγεθος X_1, X_2, X_3 της εισόδου, Βρίσκουμε:

1. **την καλύτερη εκτίμηση** του κάθε φυσικού μεγέθους εισόδου X_1, X_2, X_3 δηλαδή τη μέση τιμή της κατανομής που ακολουθεί
2. Προσδιορίζουμε την **τυπική αβεβαιότητα** του κάθε μεγέθους : $u(x_1), u(x_2), u(x_3)$
3. Προσδιορίζουμε την καλύτερη εκτίμηση της τιμής του φυσικού μεγέθους στην έξοδο και την αβεβαιότητά του (με βάση όσα έχουν ειπωθεί για **τις έμμεσες** 

3^ο Βήμα : Εύρεση αβεβαιότητας του μεγέθους εισόδου

1	2	3	4	5	6
ποσότητα	εκαμήτρια	Τυπική αβεβαιότητα	Τύπος αβεβαιότητας (κατανομή πιθανότητας)	Συντελεστής ευαισθησίας	Συμβολή στην συνολική αβεβαιότητα
x_1	x_1	$u(x_1)$	$A(B)$	$c_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1}$	$u_1(y) = \frac{\partial f}{\partial x_1} u(x_1)$
x_n	x_n	$u(x_n)$	$A(B)$	$c_n = \frac{\partial f}{\partial x_n}$	$u_n(y) = \frac{\partial f}{\partial x_n} u(x_n)$
y	$f(x_1, \dots, x_n)$	$u(y)$			$u(y) = \sqrt{\sum_{j=1}^n u_j^2}$

Όταν οι φυσικές ποσότητες εισόδου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους:

$$u(y) = \sqrt{u_{x_1}^2 + u_{x_2}^2 + u_{x_3}^2 + \dots + u_{x_n}^2}$$

Για παράδειγμα: βλ. σελ 2-109

4^ο
βήμα
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης
είναι:

$$U = ku(y)$$

$$u(y) = \sqrt{u_{x_1}^2 + u_{x_2}^2 + u_{x_3}^2 + \dots u_{x_n}^2}$$

Οπότε το αποτέλεσμα της μέτρησης
είναι:

$$Y = y \pm U$$

Βήμα 1°

Η καλύτερη εκτίμηση κάθε φυσικού μεγέθους εισόδου προκύπτει από τη μέτρησή του n φορές και **είναι η μέση τιμή του**.
Πχ για δύο φυσικά μεγέθη εισόδου

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{n} (x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1n})$$
$$\bar{x}_2 = \frac{1}{n} (x_{21} + x_{22} + \dots + x_{2n})$$

Εάν μια φυσική ποσότητα εισόδου έχει μετρηθεί μόνο μια φορά, τότε αυτή η τιμή είναι η εκτιμήτριά της.

Εάν έχει μετρηθεί πολλές φορές, θα πρέπει να βρούμε ή να μας δίδεται η κατανομή που ακολουθεί

Η αβεβαιότητα κάθε φυσικού μεγέθους στην είσοδο:

**Αβεβαιότητα τύπου
A**

**Αβεβαιότητα τύπου
B**



Βήμα 2°

Προσδιορισμός αβεβαιότητας τύπου

Για κάθε ^Aμετρούμενο μέγεθος, π.χ για δύο μετρούμενα μεγέθη x_1 και x_2 είναι:

$$u_A(x_1) = S_1 = \sqrt{\left(\frac{1}{n_1 - 1} \sum_i^{n_1} (x_{1i} - \bar{x}_1)^2 \right)}$$

$$u_A(x_2) = S_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{n_2 - 1} \sum_i^{n_2} (x_{2i} - \bar{x}_2)^2 \right)}$$

Η **αβεβαιότητα της μέτρησης (της μέσης τιμής)** του κάθε φυσικού μεγέθους στην είσοδο είναι

$$u_A(\bar{x}_1) = \frac{u_A(x_1)}{\sqrt{n_1}}$$



$$u_A(\bar{x}_2) = \frac{u_A(x_2)}{\sqrt{n_2}}$$

Βήμα 3°

Προσδιορίζουμε την αβεβαιότητα (με βάση όσα έχουν ειπωθεί για **τις έμμεσες μετρήσεις φυσικών μεγεθών**)

$$u_A^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} u_A(x_1) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} u_A(x_2) \right)^2$$

Βήμα 4°

Διευρυμένη
αβεβαιότητα:

$$U_A = k \cdot u_A$$

Παράδειγμα α

Η μάζα m , ενός καλωδίου μετρήθηκε ίση με 2.255 g με τυπική αβεβαιότητα 0.032 g.

Το μήκος του καλωδίου είναι 0.2365 m με αβεβαιότητα 0.0035 m.

Η μάζα ανά μονάδα μήκους, μ , είναι

$$\mu = \frac{m}{l}$$

Να βρεί η καλύτερη εκτίμηση του μ , και η τυπική αβεβαιότητα του μ .

$$\mu = \frac{m}{l} = \frac{2.255}{0.2365} = 9.535 \text{ g/m}$$

Για την εύρεση της αβεβαιότητας →
μερική παραγωγή του μ ως προς το m και l

$$u_c^2(\mu) = \left(\frac{\partial \mu}{\partial m} u(m) \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial l} u(l) \right)^2$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial m} = \frac{1}{l} = \frac{1}{0.2365} = 4.2283 \text{ m}^{-1}$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial l} = - \frac{m}{l^2} = - \frac{2.255}{0.2365^2} = - 40.317 \text{ g/m}^2$$

$$u_c^2(\mu) = (4.2283 \times 0.032)^2 + (- 40.317 \times 0.0035)^2$$

$$u_c(\mu) = 0.1955 \text{ g/m}$$

Student's Κατανομή

- Όταν ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων είναι $n \leq 30$ η κατανομή των μετρήσεων δεν είναι κανονική αλλά ακολουθεί την *Student's t-κατανομή*

$$t = (\bar{x} - \mu) / (s / \sqrt{n})$$

- Η κατανομή των μέσων τιμών ακολουθεί *t*-κατανομή με $n - 1$ βαθμούς ελευθερίας

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

- Η student κατανομή έχει μεγαλύτερο εύρος από την κανονική κατανομή (μεγαλύτερη αβεβαιότητα των μετρήσεων)
- Καθώς ο αριθμός των μετρήσεων n μεγαλώνει η *t*-κατανομή προσεγγίζει την κανονική κατανομή

Το διάστημα εμπιστοσύνης υπολογίζεται ως:
Όπου το t υπολογίζεται από πίνακες

$$\mu = \bar{x} \pm \frac{ts}{\sqrt{n}}$$

Παράδειγμα

Για 95% διάστημα εμπιστοσύνης; και $n = 11$

$$\mu : \bar{x} \pm 2.2281 \frac{s}{\sqrt{11}}$$

Degrees of Freedom	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
1	3.07	6.31	12.7	31.8	63.6
2	1.88	2.92	4.30	6.96	9.92
3	1.56	2.00	2.77	4.54	5.84
4	1.44	1.81	2.28	3.75	4.78
5	1.37	1.81	2.22	3.36	4.29
6	1.34	1.78	2.18	3.14	4.05
7	1.32	1.76	2.16	2.99	3.92
8	1.31	1.75	2.15	2.90	3.85
9	1.30	1.74	2.14	2.82	3.79
10	1.29	1.66	1.98	2.36	2.62
∞	1.28	1.64	1.96	2.32	2.57
	2	49	00	63	58

Προσδιορισμός αβεβαιότητας τύπου B

u_B

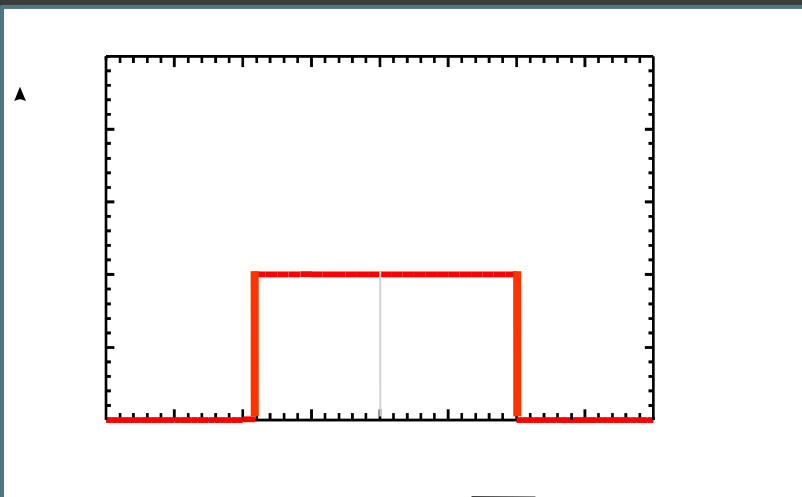
υπολογίζεται από μη στατιστικές μεθόδους, π.χ. σφάλμα οργάνου, καμπύλη διακρίβωσης, άλλες γνωστές παράμετροι που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Για τον προσδιορισμό της αβεβαιότητας τύπου B απαιτείται η αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριών από αρχικά δεδομένα όπως :

- ✓ Δεδομένα από προηγούμενες μετρήσεις αυτής της ποσότητας που υπάρχουν σε πρωτόκολλα μετρήσεων, σε στοιχεία από βαθμονόμησης και δοκιμών, ή άλλα έγγραφα
- ✓ Πρότυπα για την ακρίβεια των μετρήσεων, όπως καθορίζεται στην τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης και το όργανο μέτρησης

- ✓ Τα σφάλματα των οργάνων (ανάγνωσης, πλήρους κλίμακας, κλπ) ακολουθούν την ομοιόμορφη κατανομή.

	<i>Πιθανότητα βεβαιότητας στην οποία αντιστοιχεί το ποσοστό</i>	<i>Συντελεστής κάλυψης k</i>
<i>Ομοιόμορφη κατανομή</i>	<i>0.99-1.00</i>	
	<i>0.95</i>	<i>1.65</i>



Προσδιορισμός αβεβαιότητας τύπου B

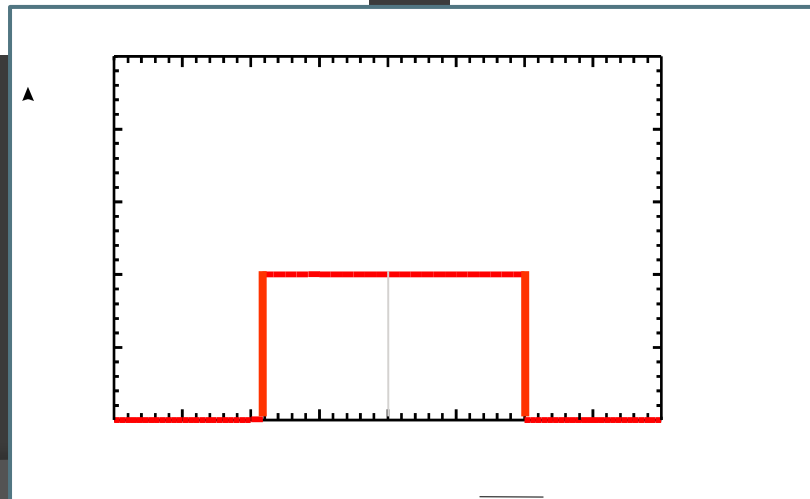
u_B

Γενικά

Εάν είναι γνωστά ή μπορούν να υπολογιστούν μόνο τα άνω x_{imax} και κάτω όρια x_{imin} των τιμών της ποσότητας x_i , τότε θεωρείται ότι ισχύει η ομοιόμορφη κατανομή. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει

$$x_i = \mu = \frac{x_{imax} + x_{imin}}{2}$$

$$u_{B, x_i} = \frac{x_{imax} - x_{imin}}{2\sqrt{3}}$$



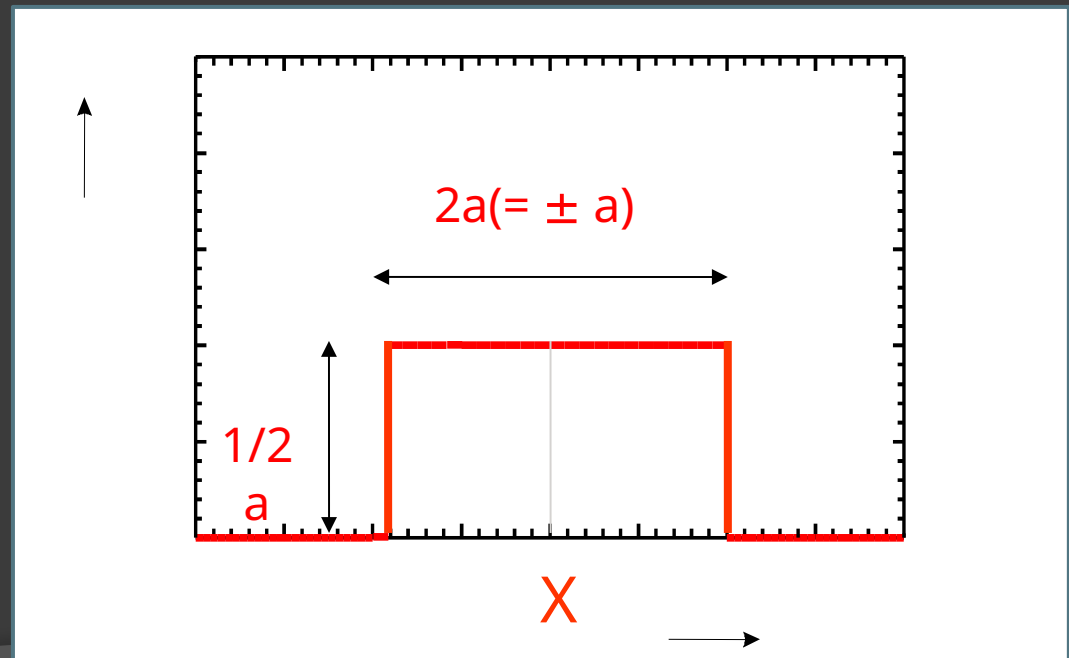
Προσδιορισμός αβεβαιότητας τύπου B

u_B

Στην περίπτωση που $x_{\text{imax}} = -x_{\text{imin}} = a \Rightarrow x_{\text{imax}} + x_{\text{imin}} = 2a$

$$\bar{x}_i = a$$

$$u_B(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}}$$



Απλό Παράδειγμα

Ένα βολτόμετρο έχει ακρίβεια $\pm 1 \%$ στην πλήρη κλίμακα των 100 V

→ $a = 1 \text{ V}$



$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{1 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 0.6 \text{ V}$$

Έστω ψηφιακή συσκευή **διακριτική ικανότητας δx**

Η τιμή X μιας μέτρησης μπορεί να βρίσκεται με την ίδια πιθανότητα οπουδήποτε στο διάστημα **$X - \delta x / 2$ έως $X + \delta x / 2$** →

Ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή εύρους δx

$$u(x_i) = \frac{\delta_x}{2\sqrt{3}}$$

Παράδειγμα

Έστω οι επαναλαμβανόμενες τιμές του ίδιου φυσικού μεγέθους:

1.80, 1.58, 1.64, 1.49 , σε κάποιες μονάδες μέτρησης

Να υπολογιστούν τα διαστήματα εμπιστοσύνης 50%

Είναι $\bar{x} = 1.63$

$s = 0.131$

50% διάστημα εμπιστοσύνης :

$t = 0.765$ για $n-1 = 3$ βαθμούς ελευθερίας

$$\mu = \bar{x} \pm \frac{ts}{\sqrt{n}} \longrightarrow \mu = 1.63 \pm \frac{(0.765)(0.131)}{\sqrt{4}}$$
$$\mu = 1.63 \pm 0.05$$

Υπάρχει 50% πιθανότητα η πραγματική τιμή της μέσης τιμής να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 1.58 και 1.68

Προσδιορισμός αβεβαιότητας τύπου B

u_B

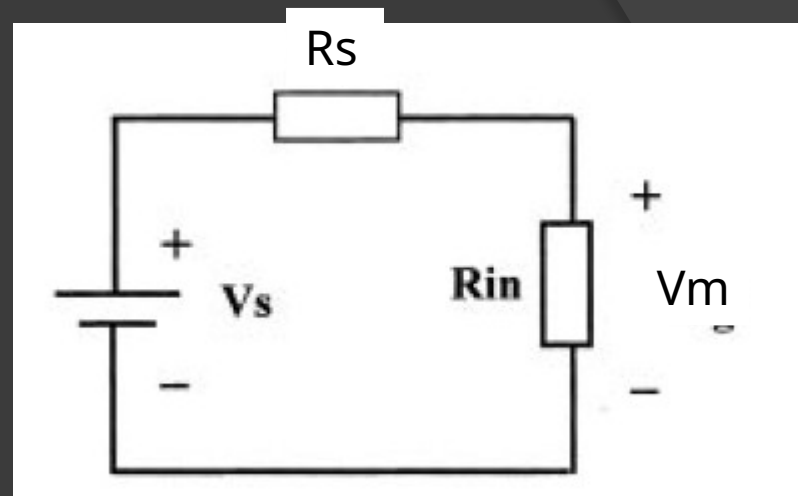
- ✓ Εάν ο συντελεστής κάλυψης δεν καθορίζεται, γίνεται κατάλληλη υπόθεση για την μορφή της κατανομής της αβεβαιότητας του μεγέθους x_i , καθώς και την πιθανότητα κάλυψης, και από κατάλληλους πίνακες προσδιορίζεται η τιμή του k .

Εικασία για την κατανομή της αβεβαιότητας	Πιθανότητα βεβαιότητας στην οποία αντιστοιχεί το ποσοστό	Συντελεστής κάλυψης k
Ομοιόμορφη κατανομή	0.99-1.00	
	0.95	1.65
Κανονική κατανομή	1 (όριο επιτρεπόμενων τιμών)	3.00
	0.99 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρότυπα	2.60
	0.95 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρότυπα	2.00
Άγνωστη κατανομή	--	2.00

Παράδειγμα

Έστω το κύκλωμα Ένας ανιχνευτής μοντελοποιείται ως πηγή τάσης. Χρησιμοποιείται ψηφιακό πολύμετρο για τη μέτρηση της τάσης εξόδου του

Το σύμβολο Q αντιστοιχεί σε Ohm !



Ο κατασκευαστής του ανιχνευτή δίνει τιμή της εξωτερικής αντίστασης R_s του $10\text{ k}\Omega \pm 1\text{ k}\Omega$ με συντελεστή κάλυψης $k=2$

Ο κατασκευαστής του ψηφιακού πολύμετρου δίνει εμπέδηση εισόδου (R_{in}) $10\text{ M}\Omega \pm 0.1\text{ M}\Omega$ με συντελεστή κάλυψης $k=3$

Ακρίβεια
ανάγνωσης

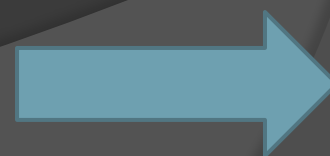
0.0035%

κα
l

$+0.0005\%$

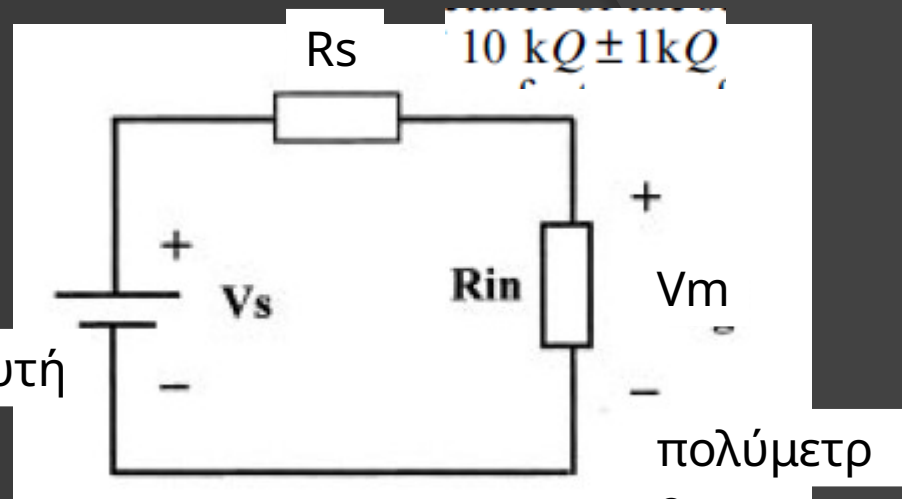
του
εύρους

Στην κλίμακα των 100V, η ένδειξη είναι 99.9 V



Αρχικά βρίσκουμε τη σχέση με την οποία θα υπολογιστεί η τάση V_s του αισθητήρα:

ανιχνευτής



Μετρούμενη
τάση

$$V_m = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} V_s$$

Τάση του

$$V_s = \left(1 + \frac{R_s}{R_{in}}\right) \cdot V_m$$

$$V_s = \left(1 + \frac{10\text{ k}\Omega}{10\text{ M}\Omega}\right) \cdot 99.9\text{ V} = 100\text{ V}$$

Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τα μεγέθη R_s , R_{in} , $V_m \rightarrow$ πρέπει να βρεθούν οι αβεβαιότητές τους

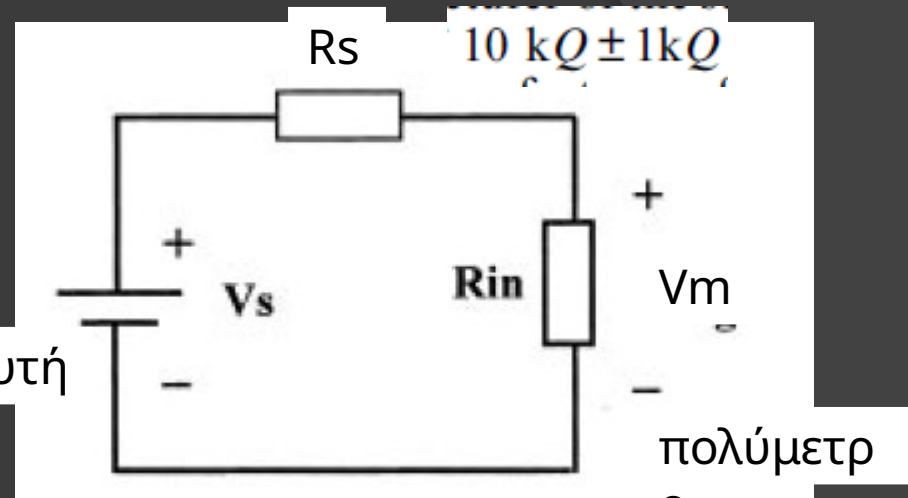
Η αβεβαιότητα της αντίστασης του αισθητήρα είναι

$$u(R_s) = \frac{U(R_s)}{k} = \frac{1000}{2} = 0.5\text{ k}\Omega$$

Η αβεβαιότητα της εξωτερικής αντίστασης του αισθητήρα είναι

$$u(R_s) = \frac{U(R_s)}{k} = \frac{1000}{2} = 0.5 \text{ k}\Omega$$

ανιχνευτή
ς



$$10 \text{ M}\Omega \pm 0.1 \text{ M}\Omega$$

Η αβεβαιότητα της εμπέδησης του βολτόμετρου είναι

$$u(R_{in}) = \frac{U(R_{in})}{k} = \frac{100\,000}{3} = 0.033 \text{ M}\Omega$$

Επιπλέον, η αβεβαιότητα από τα χαρακτηριστικά του πολύμετρου είναι:

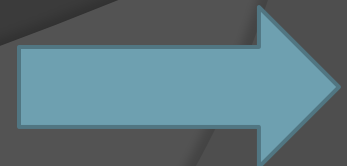
0.0035%

και
ι

+0.0005%

του
εύρους

$$\begin{aligned} \text{accuracy} &= \frac{0.0035}{100} \cdot 99.9 \text{ V} \\ &+ \frac{0.0005}{100} \cdot 100 \text{ V} = 3.9 \text{ mV} \end{aligned}$$



Θεωρούμε ομοιόμορφη κατανομή, οπότε η τυπική αβεβαιότητα είναι:

$$u(V_m) = \frac{\text{accuracy}}{\sqrt{3}} = \frac{3.9 \text{ mV}}{\sqrt{3}} = 2.25 \text{ mV}$$

Για την εύρεση της αβεβαιότητας της τάσης του ανιχνευτή, χρησιμοποιείται η σχέση:

$$V_s = \left(1 + \frac{R_s}{R_{in}}\right) \cdot V_m$$

Και υπολογίζονται οι μερικές παράγωγοι:

$$\frac{\partial V_s}{\partial V_m} = 1 + \frac{R_s}{R_{in}} = 1.001$$

Ο συντελεστής ευαισθησίας στην ένδειξη του βολτομέτρου

Ο συντελεστής ευαισθησίας στην εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου

$$\frac{\partial V_s}{\partial R_{in}} = -\frac{R_s}{R_{in}^2} V_m = -9.99 \text{ nA}$$

Ο συντελεστής ευαισθησίας στην εξωτερική αντίσταση του ανιχνευτή

$$\frac{\partial V_s}{\partial R_s} = \frac{V_m}{R_{in}} = 9.99 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 9.99 \mu\text{A}$$



Αποτέλεσ α

Μέγεθος εισόδου Δ_i	Εκτίμησ η	Τυπική αβεβαιότητα	Κατανομή	Συντελεστής ευαισθησία	Συνεισφορά στην τυπική αβεβαιότητα της μέτρησης $u_i(y)$
V_m	99.9 V	2.25 mV	uniform	1.001	2.25 mV
R_s	10 k Ω	0.5 k Ω	normal	9.99 μ A	4.99 mV
R_{in}	10 M Ω	0.0033 M Ω	normal	-9.99 nA	-0.03 mV
V_s	100 V				5.47 mV